Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

# BRADYRHIZOBIUM SPP. + LIPO-QUITO OLIGOSACARIDOS (LCO) + PYRACLOSTROBIN + TIOFANATO METIL

**Marcas comerciales**: NITRAGIN OPTIMIZE II PACK ACRONIS *.

**Nomenclatura Química:**
Bradyrhizobium + LCO: biológico Biológico (no corresponde c.q.). LCO-V(C18:1, MeFuc) - Mor116
Pyraclostrobin: metil N-[2-[[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil]fenil]-N-metoxicarbamato
Tiofanato metil: 1,2 bis-(3 metoxicarbonil-2-tioureido) benceno
**Clasificación Química:** estrobilurina + benzimidazol.
**Acción:** promotor biológico del crecimiento vegetal y fijación biológica del nitrógeno (fbn).

**Uso:** curasemillas, fungicida e inoculante.

| Cultivo | Dosis | Momento de Aplicación |
|---|---|---|
| Soja | Nitragin Optimize Acronis: 50 cm3 (Acronis) + 70 cm3 (Nitragin BioPower (*) + 150 cm3 (Nitragin Optimize II) por cada 50 kg de semilla | Inmediatamente o hasta 7 días antes de la siembra. |

(*)
Información General fungicida ACRONIS:
Es un fungicida sistémico para el tratamiento de semillas en soja que protege la germinación y favorece el desarrollo inicial del cultivo, promoviendo el establecimiento de un mejor stand de plantas. Contiene dos principios activos en su formulación, pyraclostrobin y metil tiofanato, con diferentes modos de acción. Pyraclostrobin es una estrobilurina de última generación que posee rapidez de acción, eficacia y amplio espectro de control sobre patógenos, pertenecientes a las clases Ascomicetes, Basidiomicetes, Deuteromicetes y Oomicetes. Actúa como inhibidor del transporte de electrones en las mitocondrias de las células de los hongos, inhibiendo la formación de ATP, esencial en los procesos metabólicos de los hongos. Posee acción prolongada y ejerce una acción fisiológica positiva en la planta. El metil tiofanato es un fungicida bencimidazol sistémico, actúa atacando la fusión mitótica de la célula fúngica y ejerce un control preventivo y curativo de enfermedades.
El producto protege a la semilla inhibiendo el desarrollo de las esporas y penetración de los tubos germinativos. Presenta también acción curativa y erradicante.

**Información General:**

Los LCO (LIPO-QUITO OLIGOSACÁRIDOS según sus siglas en inglés) son moléculas naturales y potentes señales producidas por el género Rhizobium, esenciales para el proceso de nodulación de la soja. La tecnología Nitragin Optimize II contiene la bacteria Bradyrhizobium japonicum y por proceso de biosíntesis se incluye a la molécula de LCO específica para soja. En términos generales la tecnología LCO facilita el proceso de reconocimiento entre las bacterias (Rhizobium) y la soja además de promover a otros procesos de crecimiento durante el desarrollo temprano de las plantas (ej. formación de raíces). Así se logra una temprana nodulación, mejoras en el uso de agua y nutrientes, plantas con mayor vigor y, una fijación biológica del nitrógeno más eficiente.
Esta es una nueva generación en tratamientos biológicos de semillas con moléculas mejoradoras del crecimiento, con proceso de obtención y fabricación en donde cada envase de Nitragin Optimize II, contenga la molécula correcta de LCO en la dosis exacta.

Generalidades del Pack:
Nitragin Optimize II Pack Acronis, ofrece un tratamiento integral para semilla de soja que facilita la Fijación Biológica de Nitrógeno, promueve el crecimiento vegetal, brinda la máxima protección a la semilla, mejorando de esta manera la performance del cultivo.

Recomendaciones de Uso:
- Almacenar en lugares frescos (t< 30°C).-
- Agite bien los productos antes de utilizar.-
- No conserve más de 24horas los envases abiertos.-
- No dejar expuestos al rayo del sol.-
- Inocule hasta 7 días antes de la siembra, conservando la semilla tratada en lugar fresco y a la sombra.-

Dosis de uso:

| Producto | Aptitud | Dosis (en ml para 50 kg de semillas) |
|---|---|---|
| Nitragin Optimize II | Inoculante | 150 cm3 |
| Nitragin BioPower | Aditivo protector | 70 cm3 |
| Acronis | Fungicida | 50 cm3 |
| Total | | 270 cm3 |

Preparación de los productos:
1. Agite bien los productos antes de abrir.
2. Coloque el fungicida Acronis ®.-
3. Coloque el aditivo protector Nitragin BioPower.
4. Agregue Nitragin Optimize II.-
5. Mezclar hasta homogeneizar.-
6. Trate las semillas dentro de las 4horas de realizada la mezcla.

Almacenamiento:
Debe almacenarse en lugares frescos, con temperaturas inferiores a 30°C. No dejar expuesto a la acción directa del sol, ni temperaturas inferiores a la de almacenamiento por descomposición.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Aplicación (Nitragin Optimize II):
Agitar bien antes de usar, mezclar uniformemente con la semilla a la sombra y en lugar fresco y sembrar inmediatamente.
Recomendaciones de Uso:
- Almacenar en lugares frescos (t< 30°C).-
- Agite bien los productos antes de utilizar.-
- No conserve más de 24horas los envases abiertos.-
- No dejar expuestos al rayo del sol.-
- La semilla tratada debe ser sembrada en el día.-

**Derrames:**
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 11 (FRAC) + 1 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Utilizar protección ocular adecuada, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

**Información Toxicológica:**

Del producto formulado (Acronis) (pyraclostrobin 5%+tiofanato metil 45%)DL 50 oral (ratas): 500 mg/kg.
DL 50 dermal (ratas): > 5000 mg/kg.
CL 50 aguda: > 5,2 mg/l.

Aplicar tratamiento sintomático. En el caso de ingestión, enjuagar la boca inmediatamente y beber abundante agua. Obtener asistencia médica. NUNCA inducir al vómito o dar algo por boca a una persona inconsciente o con convulsiones. El producto presenta efecto sensibilizante en la piel. No es irritante dermal.

Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no toxico para abejas. Muy toxico para peces. La semilla aplicada con este curasemillas deberá sembrarse a una distancia mínima de 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanentes, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Grado/Conc. |
|---|---|---|---|---|
| NITRAGIN OPTIMIZE II PACK ACRONIS * | NOVOZYMES BIOAG SA | Pack n° 113 (92162+35551+20 977) | AL + SC + AL | 5% + 45% |

* registro compartido con BASF ARGENTINA